# Alejandro Sánchez

AI Engineer & Data Scientist | Bioinformatik & Life Science

Madrid, Spanien | +34 692 327 371 | asansal@outlook.es | asansal.com
linkedin.com/in/alejandro-sanchez-salvador | github.com/asansal | Tableau Public

## PROFIL

AI engineer og data scientist med baggrund i bioinformatik og biostatistik. Over 4 års forskning med sekventerings- og proteomikdata, 3 fagfællebedømte publikationer og en master i Data Science & AI. Jeg bygger machine learning-modeller og LLM-applikationer, evaluerer dem på rigtige data og sætter dem i produktion.

## ERFARING

**Writer, bioinformatikekspert (freelance)** | Mercor, remote **10/2026 – nu**
- Skriver avancerede opgaver i bioinformatik og dataanalyse med løsninger, som bruges til at træne og evaluere AI-modeller.
- Kontrollerer, at hver løsning er videnskabeligt korrekt, verificerbar og reproducerbar.

**Forsker, bioinformatik** | CBM Severo Ochoa (CSIC–UAM), Madrid **09/2022 – 07/2025**
- Ansvarlig for den beregningsmæssige del af multiomics-projekter i J.M. Requenas gruppe: pipelines i Python, R og Bash til terabytes af Ribo-Seq-, RNA-seq-, WGS- og proteomikdata, som erstattede manuel behandling.
- Differentiel ekspression (DESeq2), genomassemblering og proteogenomik på lokale servere og HPC (Slurm, GNU Parallel).
- Statistisk analyse i 2 fagfællebedømte publikationer om genomannotation og proteogenomik (1 som førsteforfatter).
- Gruppens primære kontakt for data; vejledte 5 studerende og teknikere og håndterede sekventeringsleverandører.

**Online Data Analyst (deltid)** | Telus International AI, remote **03/2025 – 06/2025**
- Vurderede søge- og AI-resultater efter strenge retningslinjer; leverede ground truth-data og dokumenterede grænsetilfælde.

**Forsker, bioteknologi** | Universität Konstanz, Tyskland **04/2020 – 01/2022**
- Ledede et miljøtranskriptomikprojekt fra start til slut: forsøgsdesign, bioreaktorer og dataanalyse.
- De novo-assemblering af transkriptomer på HPC (Slurm) og multivariat statistik i R; vejledte 3 studerende.

## PROJEKTER

**Job Matcher – AI-assistent til jobansøgninger** | Eget projekt
- Flerbrugerapp, der analyserer jobopslag på 5+ sprog og skriver tilpassede CV'er og ansøgninger: Gemini udtrækker kravene som struktureret output; matchningen er deterministisk, testet kode med validatorer mod hallucinationer.
- Valgte model med en evaluering på 20 rigtige jobopslag: præcisionen i kravudtrækningen steg fra **59 % til 69 %**. FastAPI, PostgreSQL, Docker og CI/CD på Oracle Cloud.

**Sextant IA – rejseplanlægger med LLM'er** | Eget projekt, sextantia.eu
- Gemini-pipeline i flere trin med parallelle kald, JSON-reparation, genforsøg og et human-in-the-loop-trin; Django-app i produktion med CI/CD (245 commits).

**Efterspørgselsprognoser for detailhandel** | Afgangsprojekt, Nuclio Digital School **2025**
- Ugentlige prognoser for 30.000 tidsserier (6,7 mio. rækker) med Lasso og XGBoost, **10 % (RMSE)** og **13 % (WMAPE)** bedre end en naiv baseline.

## UDDANNELSE

**Master i Data Science & AI** | Nuclio Digital School **2025**
**Kandidat i bioinformatik og biostatistik** | UOC–UB **2019 – 2022**
**Kandidat i mikrobiologi** | Universidad Autónoma de Madrid **2018**
*Speciale ved CBM Severo Ochoa (M. de Vegas gruppe), publiceret i Biomolecules (2020) som førsteforfatter.*

**Bachelor i biologi** | Universidad de Salamanca **2017**

## KOMPETENCER

| | |
|---|---|
| **AI & LLM** | Google Gemini API, LLM-pipelines, prompt engineering, struktureret output, LLM-evaluering, RAG (Google Search grounding) |
| **ML & statistik** | scikit-learn, XGBoost, prognoser, clustering, hypotesetest, bayesiansk statistik |
| **Backend & cloud** | Python, FastAPI, Django, SQL, PostgreSQL, Docker, GitHub Actions (CI/CD), Linux, Oracle Cloud |
| **Data & BI** | R, Bash, pandas, Power BI, Tableau, R Shiny |
| **Bioinformatik** | NGS (RNA-seq, Ribo-Seq, WGS), DESeq2, genomassemblering, proteogenomik, HPC (Slurm) |
| **Certifikater** | SQL (Advanced), HackerRank \| ICH Good Clinical Practice E6 (R3) |
| **Sprog** | Spansk (modersmål), engelsk (C1), tysk (B1), fransk (A2) |

## REFERENCER

**Prof. José M. Requena** | Forskningsgruppeleder, CBM Severo Ochoa (CSIC–UAM), Madrid *Anbefalinger foreligger*
**Prof. Miguel de Vega** | Forskningsgruppeleder, CBM Severo Ochoa (CSIC–UAM), Madrid *Kontaktoplysninger på forespørgsel*